

IPET 132 PARAVACHASCA

3° Materia y Examen Previo 2022

CURSO: PRIMER AÑO

ASIGNATURA: Ciencias Naturales Biología

Material Teórico

ECOSISTEMA

DEFINICION: Es un sistema abierto, complejo en el que interactúan los seres vivos, de una comunidad, entre sí (componentes bióticos) y con el conjunto de elementos no vivos que forman el ambiente (componentes abióticos), en un tiempo y lugar determinado.

Los ambientes naturales están constituidos por dos tipos de componentes: Las lluvias, el viento, la temperatura, la luz, la presión atmosférica y el suelo son componentes fisicoquímicos. Se llaman componentes **ABIÓTICOS** ya que no tienen vida.

Los organismos son los componentes con vida y reciben el nombre de componentes **BIÓTICOS**. Cada ambiente natural posee un conjunto determinado de componentes abióticos y bióticos que se encuentran relacionados entre sí, ya que unos influyen sobre otros. A este conjunto de seres vivos y de factores abióticos que constituyen el ambiente que los rodea, relacionados entre sí, se llama **ECOSISTEMA**.

CLASIFICACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS

Según su ubicación se clasifican en:

- ✓ **Acuáticos** que pueden ser continentales o marinos. Terrestres que se encuentran en la superficie continental.
- ✓ **De transición** que se hallan entre los acuáticos y los terrestres (ejemplo la orilla del mar, río o lago)

De acuerdo con su origen, pueden ser:

- ✓ **Naturales:** se formaron hace millones de años sin depender de la mano del hombre.
- ✓ **Humanos:** ecosistemas naturales modificados por el hombre al utilizarlos para cultivar, hacer caminos, etc.
- ✓ **Artificiales:** son totalmente creados por el hombre.

De acuerdo con su tamaño, podemos encontrar:

- ✓ **Macro ecosistemas:** son aquellos de gran tamaño, como por ejemplo un bosque
- ✓ **Micro ecosistemas:** son aquellos de tamaño pequeño, como por ejemplo un charco

ELEMENTOS DEL ECOSISTEMA

LOS SERES VIVOS

La diversidad de seres vivos en el planeta es inmensa, por lo que conocer todas las especies es muy complejo, más aún cuando se siguen encontrando nuevas especies todos los días. Pero si podemos decir que en un ecosistema podemos agrupar los seres vivos de un ecosistema de la siguiente manera

ESPECIES

Tipo de ser vivo con una característica específica y se pueden cruzar y dar descendencia (vacas, gatos, pumas, pejerrey)

POBLACIÓN

El número de seres vivos de una especie dentro del ecosistema. (Ejemplo. Hay unos 50 castores, 20 mojarras, 12 sauces)

COMUNIDAD

Son todas las especies que forman el ecosistema (Ejemplo En el estanque hay castores, plantas acuáticas, truchas, Nutrias)

Términos como **individuo**, **población**, **especie**, **comunidad** y **ecosistema** representan distintos niveles ecológicos y no son sinónimos.

Vos sos un individuo, tu gato es un individuo, un alce en Canadá es un individuo, una palmera de coco en una isla del Océano Índico es un individuo, una ballena gris que nada en el Océano Pacífico es un individuo.

¿Qué es una **población**? Es un grupo de individuos que pertenecen a la misma especie. Por ejemplo en una granja encontramos, poblaciones de gallinas, poblaciones de caballos, de ovejas, de llamas, de algarrobos, de sauces.

Población
Una **población** es un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y que ocupan un área determinada durante un cierto período de tiempo. Dentro de una población, los individuos pueden reproducirse y dejar descendencia fértil, e interactuar entre sí ya sea al competir o al cooperar. Por lo general, existen varias poblaciones de una especie a lo largo del planeta, lo cual hay que tener en cuenta para conocer su distribución.

La provincia de Santa Cruz alberga una población de 80.000 parejas reproductivas de pingüinos de Magallanes.



Las **comunidades** están formadas por todas las poblaciones de diferentes especies en un área determinada.

Comunidad
Las poblaciones de distintas especies no están aisladas en el espacio, sino que se relacionan entre sí. Al conjunto de poblaciones que interactúan en un mismo ambiente en un determinado momento se lo denomina **comunidad**. Por ejemplo en la estepa patagónica, las maras, los zorros

A su vez, las comunidades se relacionan entre sí y con su ambiente, y conforman ecosistemas.

Los individuos, poblaciones y ecosistemas son los NIVELES DE ORGANIZACIÓN de los seres vivos que forman el ecosistema.



En los ecosistemas los individuos se relacionan entre sí de diferentes maneras:

¿Qué son las relaciones interespecíficas?

Se denomina relaciones interespecíficas a los distintos tipos de interacción que **tienen lugar usualmente entre dos o más individuos pertenecientes a especies diferentes**. Este tipo de relaciones se dan en el marco de un ecosistema determinado y generalmente tienen que ver con la satisfacción de las necesidades alimenticias o de otra naturaleza de al menos uno de los individuos involucrados.

COMENSALISMO

Como su nombre lo indica, este tipo de relaciones **ocurren entre sujetos de especies distintas pero un mismo ecosistema**, es decir, que comparten hábitat.

En ello se diferencian de las *relaciones intraespecíficas*, que se dan entre los individuos de una misma especie.



Este tipo de relaciones **resultan benéficas para uno de los dos individuos involucrados** (llamado *comensal*), sin que dicho beneficio ocasione ningún tipo de daño o malestar al otro organismo. Un ejemplo de comensalismo **es apreciable entre los leones y las hienas u otras especies carroñeras del África**: las últimas esperan a que los primeros terminen de alimentarse de la cacería, para después aprovechar los restos abandonados de la presa.

Otro ejemplo es el del pez payaso que habita entre las anémonas marinas, manteniéndose a salvo de depredadores gracias al efecto tóxico de los tentáculos de aquellas, y sin causar ningún daño a la anémona.

MUTUALISMO

A diferencia del comensalismo, en el caso del mutualismo **la asociación entre las dos especies es mutuamente beneficiosa**, siéndole útil a los dos comensales. A menudo esto implica algún grado de tolerancia o cooperación explícita entre ellas.



Buenos ejemplos de mutualismo son: la alimentación a base de pulgas y garrapatas de las aves que se suben al lomo de animales peludos como vacas, caballos o bueyes, aliviándolos de esta peste a cambio de una fuente constante de comida. Otro buen ejemplo es la relación respetuosa que se da **entre cierto tipo de peces voluminosos y una especie de crustáceos de pequeño tamaño**, los cuales ingresan a su boca abierta para alimentarse de los restos de comida entre sus dientes, limpiándolos y recibiendo comida gratis a cambio.

SIMBIOSIS

Un ejemplo de una relación simbiótica es la que se da **entre un hongo y un alga para constituir lo que comúnmente llamamos líquenes**: el hongo brinda estructura y mantiene húmeda y nutrida al alga, quien a cambio sintetiza hidratos de carbono que lo alimentan.



DEPREDACION

La depredación es un tipo de relación interespecífica que **causa daño (la muerte) a una de las dos especies involucradas**, ya que la otra se alimenta de ella, destruyendo y consumiendo sus tejidos. A la especie consumidora se la llama *depredador* o *depredadora*, y a la consumida se la conoce como *presa*.



Existen en la naturaleza grandes y feroces depredadores, **como los leones, las serpientes o las mantis religiosas**, cada una en su respectivo ecosistema. Ellas se alimentan de gacelas, ratones o insectos, respectivamente, dándoles cacería y consumiendo su carne.

PARASITISMO

Esta relación interespecífica también **causa daño a uno de los dos miembros involucrados, mientras que beneficia al otro**. Es semejante en ese sentido a la depredación, sólo que el daño no es masivo e inmediato, sino más lento y prolongado en el tiempo, en la medida en que la especie parásita consume fluidos o tejidos de la parasitada, la cual sufre las consecuencias.

Por ejemplo lo constituyen los ectoparásitos (fuera del cuerpo) como pulgas, piojos o garrapatas, que se adhieren a la piel y succionan la sangre de los seres parasitados.

COMPETENCIA

La competencia **tiene lugar cuando dos especies se benefician de un mismo nicho**, alimentándose de sus recursos o bien obteniendo algún tipo de bienestar, pero no pueden hacerlo al mismo tiempo ni de manera pacífica, así que deben luchar por el acceso al recurso y disuadir de alguna manera a la otra especie para que busque alguna otra fuente de alimento.



Es lo que ocurre, por ejemplo, **cuando los animales compiten por territorio**, tratando de controlar los recursos disponibles del suyo y de monopolizar el espacio, las presas disponibles, la luz solar, etc. Es el caso de dos plantas frente a una cantidad de luz solar limitada, o de dos especies de felinos selváticos luchando por establecer un coto de cacería en el que los demás no ingresen.

NIVELES TRÓFICOS

Los organismos de un ecosistema se clasifican según la manera de obtener la materia y Energía en grupos denominados niveles tróficos.





Los niveles tróficos de un ecosistema son los siguientes:

PRODUCTORES

Son las plantas, algas y algunas bacterias. Son seres autótrofos. Transforman la materia inorgánica en orgánica utilizando la energía del Sol.

CONSUMIDORES

Son los animales, protozoos y algunos hongos y bacterias. Son los seres heterótrofos. Consiguen la materia orgánica de otros seres vivos. Los consumidores que se alimentan de los productores se llaman consumidores primarios o herbívoros. Los consumidores que se alimentan de los herbívoros se llaman consumidores secundarios. Los que se alimentan de los consumidores secundarios se llaman consumidores terciarios, y así sucesivamente.

DESCOMPONEDORES

Son algunos hongos y bacterias. Son seres heterótrofos. Se alimentan de los restos orgánicos de los seres vivos y los transforman en materia inorgánica.

EL PROCESO DE FOTOSÍNTESIS:

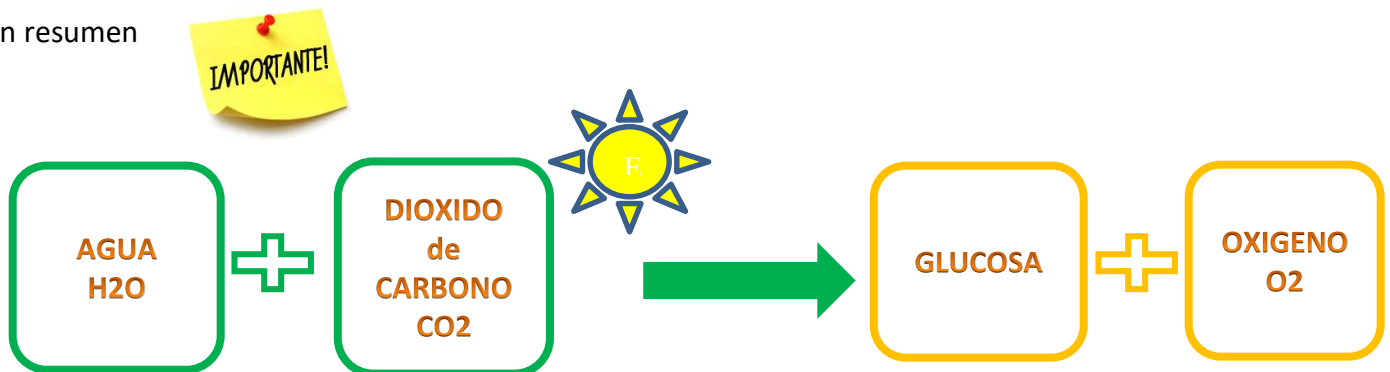
Las plantas elaboran su propio alimento y **convierten materia inorgánica (DIOXIDO DE CARBONO CO₂ Y AGUA H₂O) en materia orgánica**, (GLUCOSA Y OXIGENO O₂) aprovechando la energía proveniente de la luz solar.

Para realizar la **fotosíntesis** las **plantas** necesitan varios elementos que se encuentran en el **medio ambiente**.

- **Energía luminosa:** impacta sobre las hojas y es absorbida por el pigmento fotosensible de la planta, la clorofila.
- **Agua:** La fotosíntesis requiere un suministro constante de agua. Ésta llega a las hojas a través de las raíces y tallos.
- **Clorofila:** Pigmento de color verde contenido en el cloroplasto. Se encarga de la absorción de la luz, para llevar a cabo la fotosíntesis.

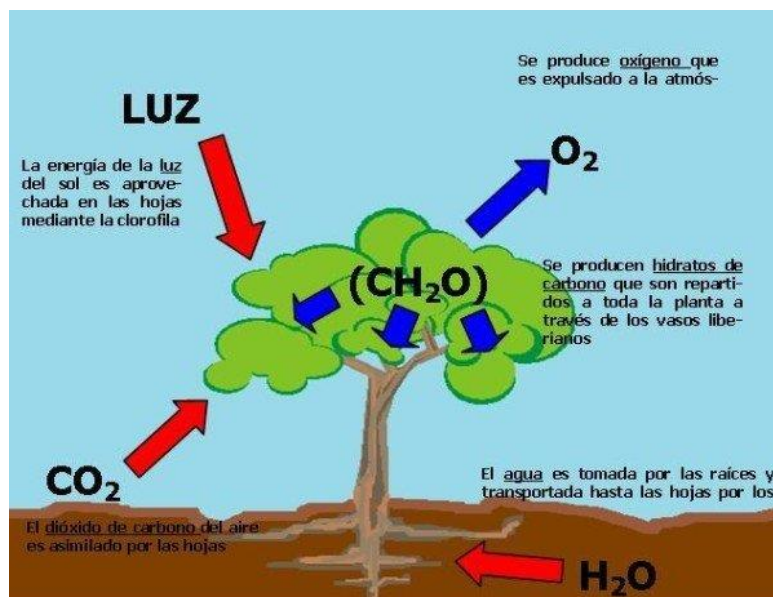
- **Dióxido de carbono:** Es un gas presente en el aire absorbido por unos minúsculos poros, llamados estomas, en la parte inferior de la hoja.
- **Oxígeno:** subproducto de la fotosíntesis. Sale de las hojas hacia el exterior a través de las estomas y lo utilizan los demás seres vivos para respirar y sobrevivir.
- La planta obtiene así su PROPIO ALIMENTO en forma de azúcares (LA GLUCOSA) , un azúcar sencillo que puede ser almacenado como reserva en forma de almidón y elimina OXIGENO (O_2) a la atmósfera a través de unos pequeños poros llamados Estomas.
- La energía lumínica se transforma en energía Química que contiene los azúcares.

En resumen



- Este intercambio de gases (DIOXIDO DE CARBONO Y OXIGENO) **es fundamental para el ecosistema y para la vida** tal y como los conocemos, dado que permite la creación y circulación de la materia orgánica y la fijación de materia inorgánica

Observa cómo ocurre el proceso en este esquema



Material Practico

1) Marca con un círculo las respuestas correctas:

A) Las plantas para realizar Fotosíntesis necesitan:

- LUZ- OXIGENO Y AGUA
- LUZ – DIOXIDO DE CARBONO Y AGUA
- LUZ- GLUCOSA Y AGUA.

B) Las plantas obtienen su propio alimento en forma de:

- OXIGENO
- GLUCOSA-ALMIDON
- CLOROFILA

C) Las plantas devuelven a la atmósfera un gas necesario para la supervivencia de los seres vivos:

- DIOXIDO DE CARBONO
- AGUA
- OXIGENO
- NITROGENO

2) Piensa con tus palabras: ¿qué importancia tienen las plantas para el resto de los seres vivos?

.....

.....

.....

.....

3) RESPONDE

a) ¿A qué llamamos Componentes Bióticos?:

.....

.....

.....

b) ¿Qué entendemos por Componentes Abióticos?:

.....

.....

.....

4) Los siguientes componentes se mezclaron, clasificalos según corresponda:

- | | | |
|-------------|-------------|-----------------|
| ▪ Plantas | ▪ animales | ▪ agua |
| ▪ nitrógeno | ▪ oxígeno | ▪ temperatura |
| ▪ Insectos | ▪ bacterias | ▪ humanos |
| ▪ vientos | ▪ hongos | ▪ Precipitación |

5) Clasifica los siguientes ecosistemas:

Playa

- Según su tamaño:
- Según su origen:
- Según su ubicación:



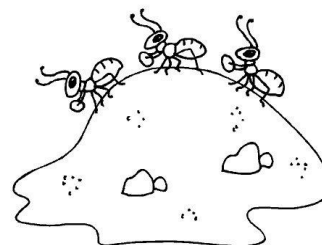
Selva

- Según su tamaño:
- Según su origen:
- Según su ubicación:



Hormiguero

- Según su tamaño:
- Según su origen:
- Según su ubicación:



6) En la siguiente tabla, indica el nombre de los tipos de relaciones entre seres vivos que podrían coincidir con cada definición

DEFINICIONES	RELACIONES
Se produce entre individuos de la misma especie	
Se produce entre individuos de diferentes especies	
Es una relación que beneficia a todos los individuos	
Es una relación que beneficia a unos y perjudica a otros individuos.	
Un individuo es depredador y otro es presa	
Los seres vivos implicados reciben el nombre de parásito y huésped.	

7) Une con flechas cada tipo de relación entre seres vivos de un ecosistema con su ejemplo correspondiente.

Alga y hongo que forman un líquen	competencia
Un león alimentándose de una gacela	parasitismo
Las pulgas en el pelaje de un perro	simbiosis
Las plantas de un bosque buscando la luz	depredación
Las abejas polinizando flores	comensalismo
El pez rémora y el tiburón	mutualismo

8) Busca en revistas, diarios, fotos, etc. 3 imágenes de diferentes ecosistemas.

a) Pega las imágenes

b) Clasifica cada ecosistema según el tamaño, el origen y ubicación.

c) Nombra cuáles son los componentes bióticos y abióticos que lo componen.

Nutrición: es el proceso mediante el cual los seres vivos incorporan materia y energía necesaria para desarrollar sus procesos vitales.

9) Explica con tus palabras la anterior definición:

.....

.....

10) Completa

	AUTÓTROFOS	HETERÓTROFOS
¿De dónde obtienen su alimento?		
Organismos que se alimentan de esta forma:		
¿Qué función cumplen en el ecosistema?		

Dibújalos:		
-------------------	--	--

11) Responde

a) ¿Qué es una cadena trófica? ¿Por qué las cadenas tróficas empiezan siempre por un productor?

.....

.....

.....

b) Define Red Trófica

.....

.....

.....

c) Define los siguientes términos:

PRODUCTORES:.....

.....

CONSUMIDORES PRIMARIOS.....

.....

CONSUMIDORES SECUNDARIOS.....

.....

CONSUMIDORES TERCIARIOS

.....

DESCOMPONEDORES

.....

d) Que son los **OMNÍVOROS**

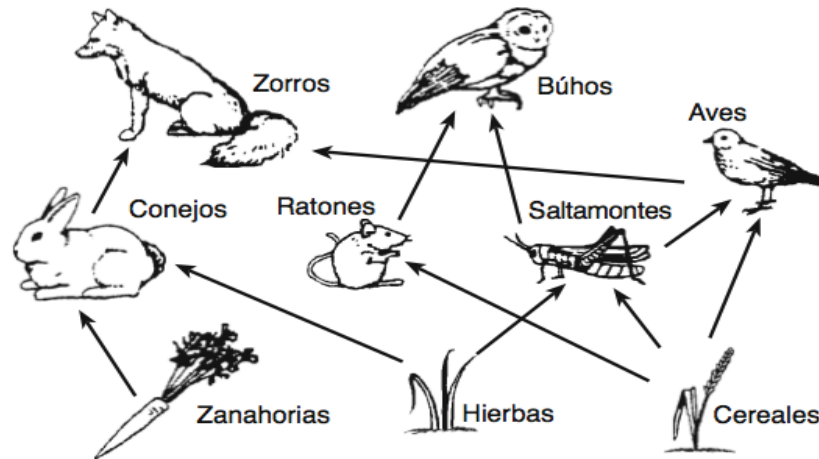
.....

.....

12) Observa la imagen de abajo, arma todas las cadenas alimentarias que puedas.

a) Redondea con un círculo verde, los productores, con amarillo, los consumidores de primer orden, con naranja los de segundo orden y con rojo los del tercero.

- b) En esa imagen están ausentes los descomponedores, agrégalos tú mismo.



- 13) Menciona las principales precauciones que deben tenerse al trabajar en el laboratorio.

a) Dibuja y explica las etiquetas de: Corrosivo, Explosivo, Inflamable, Nocivo, Tóxico.

b) Dibuja y explica 5 elementos de laboratorio

- 14) Dibuja un átomo, una molécula, un órgano y un sistema de órganos.

- 15) Marca la alternativa correcta.

De los siguientes niveles de organización ¿Cuál de ellos no encontramos en todos los organismos?

- a) Átomos
- b) Moléculas
- c) Células
- d) Tejidos
- e) Macromoléculas

- 16) Indica la secuencia correcta de menor a mayor nivel de complejidad de los siguientes niveles de organización biológica: 1. Átomo 2. Célula 3. Molécula 4. Tejido 5. Órgano

- a. 1, 2, 3, 4, 5
- b. 1, 3, 4, 2, 5
- c. 1, 3, 2, 4, 5

- 17) Subraya la respuesta correcta a cada pregunta

a. ¿Qué es el corazón?

Un tejido - Un aparato - Un órgano - Un sistema

b. ¿Qué es un tejido?

Es lo mismo que un órgano

Es un grupo de moléculas iguales que realizan la misma función

Un grupo de células iguales que realizan la misma función

c. ¿Qué es un órgano?

Es exactamente lo mismo que una célula

Es lo mismo que un tejido, es decir, un sistema

Es un grupo de varios tejidos que colaboran para realizar una misma función

d. Cuando varios órganos se agrupan para colaborar en la misma función, ¿qué constituyen?

Un órgano - Un sistema - Una célula - Un tejido

e. El corazón, el intestino, los pulmones son ejemplos de:

Células – Órgano - Organismos unicelulares - Organismos pluricelulares

f. ¿De qué está hecho tu cuerpo?

Sólo de moléculas

De células, pero no de moléculas

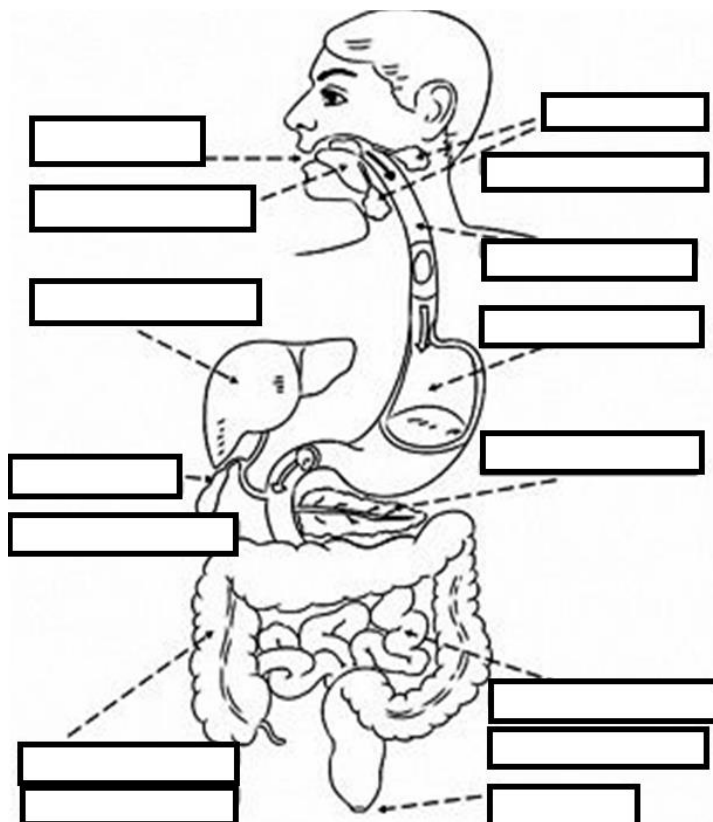
De átomos, moléculas y células

De átomos, pero no de moléculas

18) Completa el siguiente cuadro

<i>Completa:</i>	<i>FOTOSÍNTESIS</i>	<i>RESPIRACIÓN</i>
<i>Objetivo</i>		
<i>Gases que consume</i>		
<i>Gases que produce</i>		
<i>Parte de la planta que la realiza</i>		

19) Completa en el gráfico, los órganos del sistema digestivo



20) Explica brevemente, como se realiza la digestión.

.....

.....

.....

.....

.....

Bibliografía:

- Barderi, M., Bombara, N., Godoy, E., Iudica, C. y Rodríguez Vida, M. (2011). Biología. El intercambio de materia y energía en los seres vivos y en los ecosistemas. La nutrición humana. Primera Edición. Editorial Santillana.
- Biología para pensar. Educación Secundaria. Ed. Kapeluz, 2009
- Biología 1: Las relaciones de los seres vivos entre sí y con su ambiente. Ed. Santillana.